

TP1-R303

Le service DNS

On lance: - **Une RT box** (interne/bridge) avec une adresse mac non aléatoire
- **2 machines ubuntu** avec 1 carte interne, une adresse mac aléatoire (1 serveur et 1 client)

On attribue les adresses IP aux machines:

→RTbox: **192.31.25.1/24**

→Client: **192.31.25.12/24**

→Serveur: **192.31.25.13/224**

Présentation

Vous devez installer le service bind9 pour activer le service DNS sur votre serveur. Vous configurerez dans un premier temps un simple cache DNS puis vous ajouterez l'autorité sur une zone donnée. Vous aurez a coeur de tester votre configuration, de capturer les trames échangées et de les analyser. Vous testerez en fin de T.P la bonne configuration avec un essai sur un serveur Web contenant la definition de deux sites distincts par leur nom de domaine.

Modifier les configurations réseau

- Avant toute modification de la configuration réseau, télécharger sur la machine "serveur" les paquets : bind9 , bind9utils.
- Modifier la configuration réseau de votre serveur pour être avec une IP fixe dans le sous-reseau local de la branche interne de la RT-Box.
- Modifier le nom de la machine serveur en **ns-serveur**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).
- Modifier la configuration réseau de votre client pour que l'adresse IP du DNS soit celle de votre serveur.
- Modifier le nom de la machine cliente en **monclient1**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).

J'ai installé le service **bind9**:

→ **export http_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/"**

→**export https_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/"**

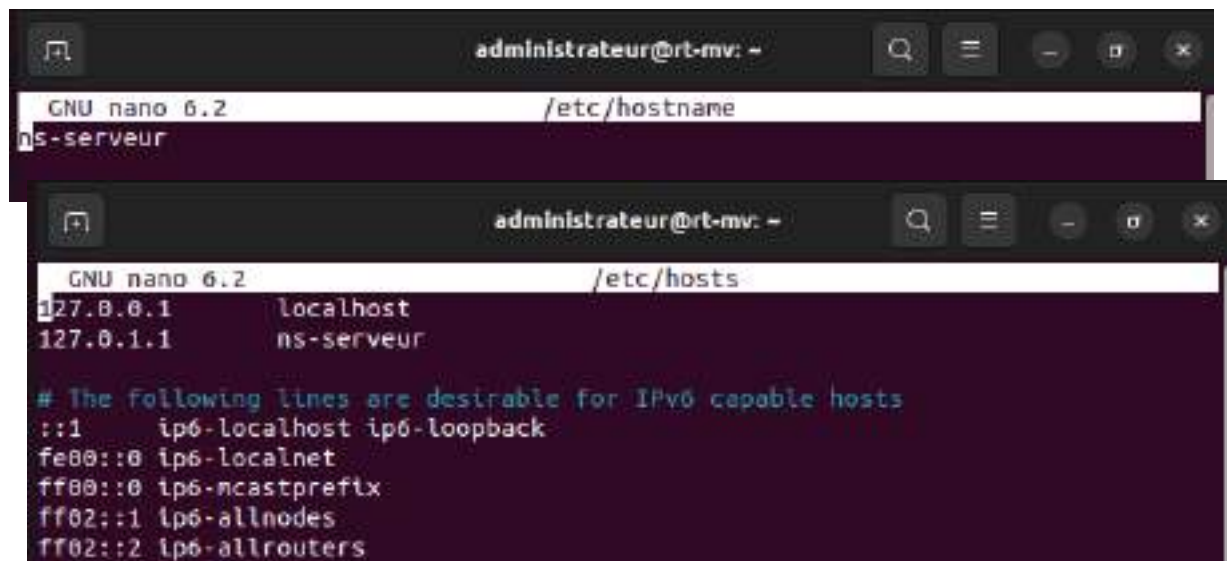
Pour le proxy et pouvoir installer des packets

→**sudo apt update**

→**sudo apt install bind9**

Je commence par modifier le fichier /etc/hostname par le nom ns-serveur

→ `sudo nano /etc/hostname`



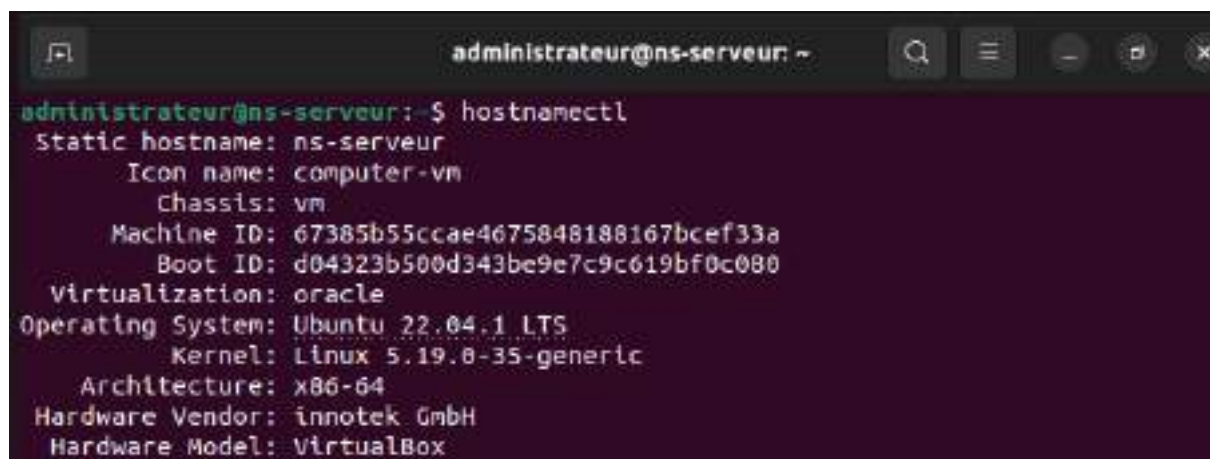
The first terminal window shows the file /etc/hostname being edited with nano. The content is 'ns-serveur'. The second terminal window shows the file /etc/hosts being edited. It contains the following content:

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ns-serveur

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe80::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

→ `sudo reboot`

→ `hostnamectl`



The terminal shows the output of the `hostnamectl` command:

```
administrateur@ns-serveur:~$ hostnamectl
Static hostname: ns-serveur
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 67385b55ccae4675848188167bcef33a
Boot ID: d04323b500d343be9e7c9c619bf0c080
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel: Linux 5.19.0-35-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
```

On modifie la configuration réseau de notre client pour que l'adresse IP du DNS soit celle de notre serveur ns-serveur

En graphique:

→ IPv4

→ manuel (desactiver auto)

→ entrez l'adresse ip du serv ici

→ re activer la connexion si ça affiche pas



Ensuite on change le nom du client: (on fait la même chose que lorsqu'on a changé de nom du serveur)

```
GNU nano 6.2 /etc/hostname
monclient1

GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    monclient1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

Serveur cache DNS

- Installer le service bind9 et renvoyer toutes les requêtes vers les serveurs DNS de l'IUT (DNS primaire 172.31.25.9, secondaire 193.49.62.9). Référez-vous à la documentation.
- Faites une capture des trames échangées prouvant le bon fonctionnement de votre cache DNS en interrogeant plusieurs fois le même site.

Le fichier **/etc/resolv.conf**

J'ai uniquement change 127.0.0.53 par 127.0.0.1

```
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
search .
```

```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
search .
```

J'ai changé le fichier **/etc/bind/named.conf.options**

Par les 2 adresses données du DNS de l'iut

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    forwarders {
        172.31.25.9;
        193.49.62.9;
    };

    dnssec-validation no;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

J'ai restart le serveur:

→ `sudo systemctl restart bind9`

J'ai vérifié si cela marché

→ `dig google.com`

```
administrateur@ns-serveur:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
administrateur@ns-serveur:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37870
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 98c961108891d8850100000066e006549e9fbc2fe0482e45 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 177     IN      A      172.217.20.206

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 10 10:41:56 CEST 2024
;; MSG SIZE rcvd: 83
```

Serveur: NOERROR → donc c'est bon

On a testé sur le client en modifiant uniquement le fichier resolv.conf, en mettant l'adresse ip de notre serveur

```
nameserver 192.31.25.13
options edns0 trust-ad
search .
```

```
administrateur@monclient1:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
administrateur@monclient1:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 764
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f8b5bdae722714210100000066e008f73fa2856831e043b4 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 122     IN      A      172.217.20.206

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 10 10:52:11 CEST 2024
;; MSG SIZE rcvd: 83
```

Les trames (google.com sur firefox)

25 3.771451409	192.31.25.13	193.49.62.9	DNS	107 Standard query 0xb846 A detectportal.firefox.
26 3.771477118	192.31.25.13	193.49.62.9	DNS	107 Standard query 0xc3b2 AAAA detectportal.firefox.
27 3.771542884	192.31.25.13	193.0.14.129	DNS	82 Standard query 0x3095 NS <root> OPT
29 3.784954258	193.49.62.9	192.31.25.13	DNS	206 Standard query response 0xb846 A detectportal.firefox.
30 3.784954609	193.49.62.9	192.31.25.13	DNS	218 Standard query response 0xc3b2 AAAA detectportal.firefox.

Créer votre domaine

- Vous allez ajouter une autorité administrative sur la zone **monDomaine.lan** en vous aidant de la [documentation](#).
Vous ajouterez la définition de 3 machines dont une première nommée www et une deuxième nommée www2 pointent vers la même adresse IP (votre serveur web avec 2 virtualhosts).
Vous penserez à effectuer la configuration pour la résolution inverse (voir la [documentation](#)).
- Prouver le bon fonctionnement de votre zone depuis un client à l'aide des commandes dig et nslookup.
Vous ajouterez les captures de trames associées.
- Ajouter le service Web et la définition de 2 virtualhost sur le serveur pointant sur 2 pages différentes simulant 2 sites Web sur la même machine.
Tester depuis le client le bon fonctionnement de votre service DNS et Web.

- On modifie le fichier **/etc/bind/named.conf.local**

```
zone "monDomaine.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.monDomaine.lan";  
};
```

```
zone "25.31.172.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.172.31.25";  
};
```


- On modifie le fichier **/etc/bind/db.monDomaine.lan**

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
    1      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
```

; Nom des serveurs DNS

```
@ IN NS ns1.monDomaine.lan.
ns1 IN A 192.31.25.13
```

; Enregistrements A pour les machines

```
www IN A 192.31.25.13
www2 IN A 192.31.25.13
```

- On modifie le fichier **/etc/bind/db.172.31.25**

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
    1      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
```

; Nom des serveurs DNS

```
@ IN NS ns1.monDomaine.lan.
```

; Enregistrements PTR pour la résolution inverse

```
9 IN PTR www.monDomaine.lan.
9 IN PTR www2.monDomaine.lan.
```

- Ensuite on verifie la configuration de BIND9

→sudo named-checkconf

→sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind/db.monDomaine.lan

→sudo named-checkzone 25.31.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.31.25

```
administrateur@ns-serveur:~$ sudo nano /etc/bind/db.172.31.25
administrateur@ns-serveur:~$ sudo named-checkconf
administrateur@ns-serveur:~$ sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind
bind/
bindresvport.blacklist
administrateur@ns-serveur:~$ sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind/db.monDomaine.lan
zone monDomaine.lan/IN: loaded serial 1
OK
administrateur@ns-serveur:~$ sudo named-checkzone 25.31.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.31.25
zone 25.31.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
```

On redémarre le service:

→sudo systemctl restart bind9

Ensuite on installe APACHE:

→sudo apt update

→sudo apt install apache2

On configure les virtualhosts:

→sudo nano /etc/apache2/sites-available/www.monDomaine.lan.conf

On ajoute ceci:

<VirtualHost *:80>

 ServerName www.monDomaine.lan

 DocumentRoot /var/www/html/www

 <Directory /var/www/html/www>

 AllowOverride All

 Require all granted

 </Directory>

 ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/www_error.log

 CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/www_access.log combined

</VirtualHost>

→sudo nano /etc/apache2/sites-available/www2.monDomaine.lan.conf

On ajoute ceci:

<VirtualHost *:80>

 ServerName www2.monDomaine.lan

 DocumentRoot /var/www/html/www2

 <Directory /var/www/html/www2>

 AllowOverride All

 Require all granted

 </Directory>

 ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/www2_error.log

 CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/www2_access.log combined

</VirtualHost>

Je crée les fichiers htmls:

→sudo mkdir -p /var/www/html/www

→sudo mkdir -p /var/www/html/www2

→echo "<html><body><h1>Site Web www</h1></body></html>" | sudo tee
/var/www/html/www/index.html

→echo "<html><body><h1>Site Web www2</h1></body></html>" | sudo tee
/var/www/html/www2/index.html

On active et on redémarre les serveurs apache:

```
→sudo a2ensite www.monDomaine.lan.conf  
→sudo a2ensite www2.monDomaine.lan.conf  
→sudo systemctl reload apache2
```

On test à présent sur le client:

```
→dig @<adresse_IP_DNS> www.monDomaine.lan  
→dig @<adresse_IP_DNS> www2.monDomaine.lan  
→nslookup www.monDomaine.lan  
→nslookup www2.monDomaine.lan
```



```
administrateur@monclient1:~$ nslookup www.monDomaine.lan  
Server:          192.31.25.13  
Address:         192.31.25.13#53  
  
Name:   www.monDomaine.lan  
Address: 172.31.25.9  
  
administrateur@monclient1:~$ nslookup www2.monDomaine.lan  
Server:          192.31.25.13  
Address:         192.31.25.13#53  
  
Name:   www2.monDomaine.lan  
Address: 172.31.25.9
```

ATTENTION NE PAS OUBLIER DE FAIRE RESOLVCTL FLUSH-CACHES SUR LE CLIENT

AU CAS OU FICHER DE REPRISE


```

; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@      IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        2          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       localhost.
@      IN      A        127.0.0.1
@      IN      AAAA     ::1
```